



Nombre y Apellido:

Legajo:

1. Un sistema de turnos médicos permite registrar a un paciente (*ld*) junto con una marca temporal o turno (*T*), la cual indica en que día y horario será atendido. El médico en cuestión suele ingresar a varios pacientes para el mismo turno pero el sistema tiene un número máximo de ingresos posibles. El **tad** soporta las siguientes operaciones:

tad TM (*ld* : Set, *T* Orded Set)

import List, Maybe, Nat

newTurnero :: Nat → TM *ld* *T*

ingreso :: *ld* → *T* → TM *ld* *T* → TM *ld* *T*

cancelar :: *ld* → *T* → TM *ld* *T* → TM *ld* *T*

paciente :: *ld* → TM *ld* *T* → Maybe List *T*

sobretornos :: *T* → TM *ld* *T* → Maybe List *ld*

- *newTurnero* dado un número máximo de ingresos genera un TM vacío
- *ingreso* de ser posible registra un paciente con un turno, sino se desestimará
- *cancelar* dado un *ld* y un turno *T* se cancela o elimina el turno del TM
- *paciente* dado un *ld* se retorna la lista de turnos asociados a este, si no hay retorna **Nothing**
- *sobretornos* dado un turno retorna la listas de *lds* registrados en ese él, si no hay retorna **Nothing**

Un paciente puede ser ingresado en muchos turnos diferentes, pero no puede repetirse el mismo ingreso en el TM. Por otro lado si se alcanza el máximo de ingresos que puede manejar el TM, cualquier nuevo ingreso no se tendrá en cuenta. Completar la especificación algebraica del **tad** TM.

2. Dado el siguiente tipo de dato: **data** TM *id* *t* = Empty Int | Turno *id* *t* (TM *id* *t*):

a) Implementar las funciones *ingreso* y *sobretorno* especificadas en el **tad** TM.

b) Dar el tipo de Turno

3. Dadas las siguientes definiciones:

concat [] = []

concat (*xs* : *xss*) = *xs* ++ *concat* *xss*

sum [] = 0

sum (*x* : *xs*) = *x* + *sum* *xs*

reverse [] = []

reverse (*x* : *xs*) = *reverse* *xs* ++ [*x*]

Probar por inducción estructural que *concat* ∘ *reverse* ∘ *map reverse* = *reverse* ∘ *concat*, no es necesario demostrar *lemas* que surja de la demostración, siempre que sean validos.

4. Dada la siguiente recurrencia

$$W_f(1) = 1$$

$$W_f(n) = 5W_f\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$$

a) Resolver la recurrencia expandiendo la definición en forma algebraica.

b) De ser posible confirma el resultado del primer ítem utilizando el teorema maestro o por el contrario justificar por que no es posible usarlo.